

DİZİLER - 1. KISIM

Bu bölümde "dizi" adı verilen özel fonksiyonlara ilgileneceğiz. Özel sıfatı bu fonksiyonların hepsinin tanım kümelerinin aynı olmasından dolayıdır. Diziler sonsuz serilerin ve birçok matematiksel uygulamanın analizinde önemli bir rol oynar.

SONSUZ DİZİLER

Tanım : $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \rightarrow a_n = f(n)$

biçiminde tanımlanan fonksiyonlara dizi denir.

Genel olarak bir dizi (a_n) ile gösterilir.

Bir dizi dediğimiz zaman

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

gibi belli bir düzende verilmiş sayıları kast ediyoruz.

$a_1, a_2, a_3, \dots$ terimlerinden herbiri bir sayıyı temsil etmektedir. Örneğin,

$$2, 4, 6, 8, \dots, 2n, \dots$$

dizisinde ilk terim $a_1 = 2$, ikinci terim $a_2 = 4$ ve genel olarak n . terim $a_n = 2n$ dir.

Buradaki n tamsayısına a_n 'in indisi denir ve a_n teriminin kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

Dizilerde sıralama önemlidir. Örneğin $2, 4, 6, 8, \dots$ dizisi ile $4, 2, 6, 8, \dots$ dizisi aynı değildir.

Aşağıdaki

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

dizisi aynı zamanda 1'i a_1 'e, 2'yi a_2 'ye, 3'ü a_3 'e ve genel olarak n tamsayısını a_n 'e n . terimine götüren bir fonksiyon olarak yani sonsuz bir sayı dizisini, tanım kümesi pozitif tamsayılar olan bir fonksiyon olarak tanımlayabiliriz.

Örneğin,

$$2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots, 2n, \dots$$

dizisinin genel kuralı $a_n = 2n$ formülü ile tanımlanır. Bu formül (kural) dizinin genel terimidir.

(a_n) dizisi, $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ dizinin elemanları
↓
1. terim 2. terim, ... n. terim
Genel terim

Örnek: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ ise,

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}^+} = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

Örnek: $(a_n)_2$ ise

n 'leri 2'den başlatmalıyız; $a_2, a_3, a_4, \dots$

Örnek: $\{12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, \dots\}$

dizisinin genel terimi,

i) $a_n = 10 + 2n, n \in \mathbb{N}^+$

ii) $a_n = 2n, n \geq 6 \Rightarrow (a_n)_6$
biçiminde bulunur.

Örnek: $a_n = \sqrt{n}, b_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}, c_n = \frac{n-1}{n},$
 $d_n = (-1)^{n+1}$

genel terimli dizileri bulalım.

$$(a_n) = \{a_n\} = \{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \dots, \sqrt{n}, \dots\}$$

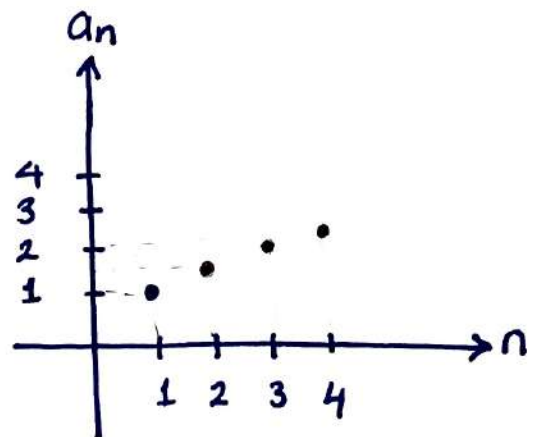
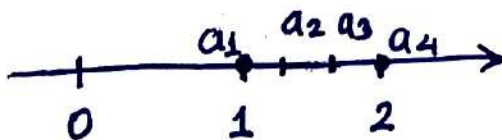
$$(b_n) = \{1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}, \dots\}$$

$$(c_n) = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots\}$$

$$(d_n) = \{1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots\}$$

Dizileri grafiklerle göstermenin iki yolu vardır.
İlki $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ dizisinin terimlerini reel eksende işaretlemek,
ikinci yol ise xy -düzleminde $(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n)$ noktalarını belirlemektir.

$(a_n) = (\sqrt{n})$
dizisi için



Bir dizinin genel terimi verilirse dizi bellidir ancak birkaç terimin verilmesi ile dizi belirtilmiş olmaz. Örneğin terimleri

$$\{1, 2, 3, \dots\}$$

olan dizinin genel terimi n olabilir veya $n^3 - 6n^2 + 12n - 6$ da olabilir. Fakat bu dizilerin 4. terimleri 4 ve 10 dur yani farklı dizilerdir.

Örnek: $\left(\frac{n+1}{2n+3}\right)$ dizisinin 10. terimini bulunuz.

Çözüm: $n=10$ için $a_{10} = \frac{10+1}{2 \cdot 10+3} = \frac{11}{23}$ dir.

Örnek: $a_1 = 1$ ve her $n \geq 1$ için

$a_{n+1} = n a_n$ bağıntısını sağlayan (a_n) dizisinin genel terimini ve 100. terimini bulunuz.

Çözüm: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = n a_n$

$$n=1 \text{ için } a_2 = a_1$$

$$n=2 \text{ için } a_3 = 2a_2$$

$$n=3 \text{ için } a_4 = 3a_3$$

$$\vdots$$

$$n \text{ için } a_{n+1} = n a_n$$

taraf tarafa
çarparsak

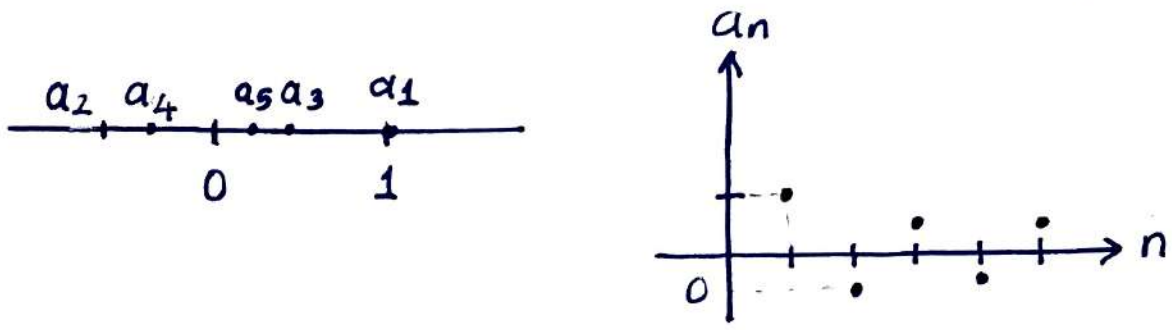
$$a_2 \times a_3 \times a_4 \times \dots \times a_{n+1} = (1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n) \cdot (a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n)$$

$$a_{n+1} = n! \cdot \frac{a_1}{1}$$

$$a_{n+1} = n!$$

$$n=99 \text{ için } a_{100} = 99! \text{ olur.}$$

$(b_n) = ((-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n})$ dizisinin grafikleri aşağıdaki gibidir,



Yakınsama ve Iraksama

Bazen bir dizinin indis sayısı n arttıkça, dizideki terimler de belli bir değere yaklaşır.

Örneğin

$$\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$$

dizisinde n büyüdükçe terimler 0'a yaklaşırken

$$\left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, 1 - \frac{1}{n}, \dots\right\}$$

dizisinin terimleri 1'e yaklaşır.

Ayrıca $\{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{n}, \dots\}$

dizisinde n büyüdükçe terimler her sayıdan büyük olurken,

$$\{-1, +1, -1, +1, \dots, (-1)^n, \dots\}$$

gibi dizilerde terimler (-1) ile $(+1)$ arasında gidip gelir, tek bir değere yakınsamazlar.

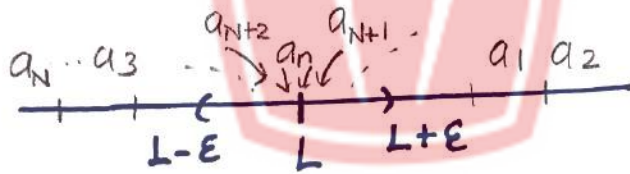
Tanım: Her $\epsilon > 0$ sayısı için,
 $\forall n > N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$

koşulunu sağlayan en az bir $N > 0$ tamsayısı bulunabiliyor ise (a_n) dizisi L sayısına yakınsaktır denir. Budurumda L sayısına (a_n) dizisinin limiti adı verilir ve $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ veya $a_n \rightarrow L$ biçiminde gösterilir.

Eğer böyle bir L sayısı yoksa (a_n) dizisi ıraksaktır.

* $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ yakınsaklığın anlamı ;

(a_n) dizisinin N sonlu tane terimi, L sayısının keyfi ϵ -komşuluğunun dışında, diğer $n > N$ tane sonsuz teriminin de bu keyfi komşuluğun içinde kalması demektir.



* $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm \infty$ olması veya limit değerinin

birden çok olduğu durumlarda (yani limit yoksa) (a_n) dizisine ıraksaktır denir.

Örnek: a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right) = 0$ olduğunu doğrulayınız.

Keyfi $\epsilon > 0$ için $L = 0$, $a_n = \frac{1}{n}$, $\exists N > 0$ sayısı var ki (?)

$$\forall n > N \text{ için } |a_n - L| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| < \epsilon$$

$\frac{1}{\epsilon} > 0$ bir reel sayı olduğundan kendisinden büyük bir

$\frac{1}{\epsilon} < N$ doğal sayısı vardır.

$$\forall n > N \Rightarrow \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \epsilon$$

Eğer N , $\frac{1}{\epsilon}$ 'dan büyük herhangi bir tamsayı olarak seçilirse yukarıdaki sonuç $\forall n > N$ için sağlanır. Böylece,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \right) = 0 \text{ olduğu ispatlanır.}$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ olduğunu doğrulayınız.
 $k \in \mathbb{R}$

Çözüm: $a_n = k$, $L = k$

$$(a_n) = \{k, k, \dots, k, \dots\}$$

$$\forall n > N \Rightarrow |a_n - L| = |k - k| = 0, \forall n > N \text{ için}$$

N 'yi ne seçersek seçelim $|a_n - k| = 0 < \epsilon$ olduğundan $a_n \rightarrow k$ dir.

Örnek: Aşağıdaki dizilerin yakınsaklığını araştırınız.

1) $\left(\frac{1}{n} \right)$ dizisi yakınsak bir dizedir ve 0'a yakınsar.

2) (k) dizisi sabit bir dizedir ve k 'ya yakınsar
 $k \in \mathbb{R}$

3) $((-1)^{n+1})$ dizisi ıraksaktır.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} = \begin{cases} +1, & n \text{ tek} \\ -1, & n \text{ çift} \end{cases}$$

4) $(a_n) = (\sqrt{n})$ dizisi ıraksaktır.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty \text{ olduğundan ıraksaktır.}$$

5) $\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)_{n \geq 1}$ dizisi yakınsaktır.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0 \text{ 'a yakınsar.}$$

Örnek: $\{+1, -2, +3, -4, 5, -6, 7, \dots\}$

dizisinin yakınsaklığını araştıralım.

Çözüm: $a_n = (-1)^{n+1} \cdot n \rightarrow$ genel terim

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \mp \infty$ olduğundan ıraksaktır.

Örnek: $\{1, 0, 2, 0, 3, 0, \dots\}$

dizisinin karakterini araştıralım.

Çözüm: $n \rightarrow$ tek ise $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$
 $n \rightarrow$ çift ise $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \neq$ old. ıraksaktır.

Ayrıca bu serinin genel terimini bulalım;

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = n - a_{n-2}, & n \geq 3 \text{ tek} \\ a_n = 0 & , n \geq 2 \text{ çift} \end{cases}$$

biçimindedir.

Örnek: $\left(\frac{2n}{3n+4}\right)$ dizisinin limitinin $\left(\frac{2}{3}\right)$ olduğunu

ispatlayınız.

Çözüm: $\forall \epsilon > 0$ için $\exists N > 0$ sayısı var ki (?)

$$\forall n > N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon \text{ dur.}$$

$$\downarrow$$
$$\left| \frac{2n}{3n+4} - \frac{2}{3} \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{6n - 6n - 8}{3(3n+4)} \right| = \frac{8}{3(3n+4)} < \epsilon$$

$$\Rightarrow \frac{8}{3\varepsilon} < 3n+4 \Rightarrow \frac{8}{3\varepsilon} - 4 < 3n$$

$$\underbrace{\frac{8-12\varepsilon}{9\varepsilon}} < n$$

O halde ε' 'a bağlı N sayısı bulunmuş olur.

Buradan verilen dizinin limitinin $(\frac{2}{3})$ old. ispatlanır.

Örnek: $(\frac{2n+5}{n})$ dizisinin limitinin 2 olduğunu ve

$\varepsilon = \frac{1}{2}$, $\varepsilon = \frac{1}{5}$, $\varepsilon = \frac{1}{100}$ için N değerlerini bulunuz.

Çözüm: $\forall \varepsilon > 0$ için $\exists N > 0$ sayısı var ki

$$\forall n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

$$|\frac{2n+5}{n} - 2| = \frac{5}{n} < \varepsilon \Rightarrow \frac{5}{\varepsilon} < n$$

N sayısı vardır.

$\varepsilon = \frac{1}{2}$ ise $N = 10$ dur. Yani dizinin ilk 10 terimi 2'nin $\varepsilon = \frac{1}{2}$ komşuluğu dışında, 11. terim ve daha büyük indisli sonsuz tane terim 2'nin $\varepsilon = \frac{1}{2}$ komşuluğu içindedir. Bu $\underbrace{12. \text{ terim } a_{12}}$, $\underbrace{13. \text{ terim } a_{13}}$, ...

terimleri ile 2 noktası arasındaki uzaklık $(\frac{1}{2})$ 'den küçüktür.

$$\varepsilon = \frac{1}{5} \text{ ise } N = 25$$

$$\varepsilon = \frac{1}{100} \text{ ise } N = 500 \text{ dır.}$$